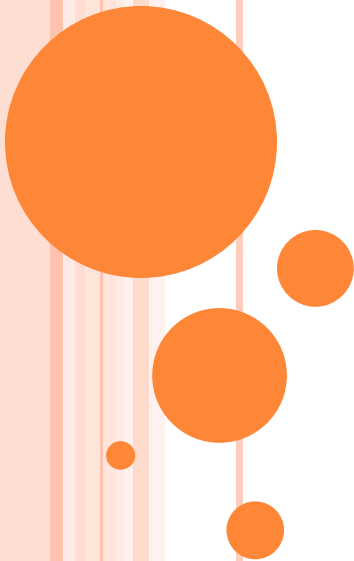


SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL



“ Una aplicación móvil consiste en un software que funciona en un dispositivo móvil (teléfonos y tabletas) y ejecuta ciertas tareas para el usuario.”



¿QUÉ ES UNA APP?

- Las aplicaciones móviles son uno de los segmentos del marketing móvil que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años.
- Se pueden encontrar en la mayoría de los teléfonos, incluso en los modelos más básicos (donde proporcionan interfaces para el envío de mensajería o servicios de voz), aunque adquieren mayor relevancia en los nuevos teléfonos inteligentes.
- El mundo de aplicaciones da un giro radical con la llegada de los smartphones y en especial con el **lanzamiento del dispositivo iPhone a mediados de 2007**.
- Apple también desarrolla en profundidad el concepto de **“tienda de aplicaciones”**
- Además, incorpora un proceso definido y homogéneo de desarrollo para su sistema operativo: iOS.
- Posteriormente, varios fabricantes, operadoras y empresas de software adoptan este modelo para ofrecer aplicaciones.
- Google y su sistema operativo Android libre y de código abierto ha logrado posicionarse como principal competidor.

QUE HA CONTRIBUIDO PARA QUE SE EXTIENDA

- El entorno de compra y las potentes funcionalidades, han propiciado un aumento de consumo de aplicaciones entre los usuarios, que ven cómo pueden satisfacer sus necesidades a través de las mismas.
- También ha influido en este crecimiento la llegada al mercado de las “tabletas”, dispositivos móviles con una pantalla de mayores dimensiones y donde también pueden consumirse aplicaciones con algunas funcionalidades potenciadas.
- Ha contribuido también la bajada en los precios de las tarifas planas de navegación por parte de las operadoras, la promoción de planes.



CATEGORÍAS DE APPS

Las apps pueden clasificarse en base a distintos criterios, se ha elegido dos clasificaciones:

- **Según el entorno de ejecución, es decir, “dónde funciona la aplicación”**
- **En base a las funcionalidades que aporta al usuario.**



“DÓNDE FUNCIONA LA APLICACIÓN”

Técnicamente podemos diferenciarlas en base al entorno en el que se ejecutan:

- Funcionamiento de la app en sistemas operativos móviles nativos como Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, Blackberry OS, Samsung Bada o Symbian, entre otros. Estos entornos llegan habitualmente pre instalados en los terminales.
- Funcionamiento de la aplicación en “web” móvil, dando lugar a las Aplicaciones Web o Web apps y ejecutándose desde el propio navegador del dispositivo. La ventaja de las aplicaciones “en web” es que pueden ser instaladas en distintos sistemas operativos, aunque con un menor rendimiento y menor aprovechamiento de las capacidades técnicas en determinadas situaciones.
- Otras plataformas como Java/J2ME, BREW, Flash Lite o Silverlight (menos utilizadas en la actualidad).

Las funcionalidades que ofrecen las apps son muy diversas y cada día se inventan nuevos usos que activan o promueven nichos de mercado antes nunca imaginados, lo que nos hace pensar que nos encontramos ante un futuro digital por descubrir.

Comunicaciones

Clientes de redes sociales (p.e Facebook, Twitter)

Mensajería instantánea (p.e. What'sApp)

Clientes de email

Navegadores web

Servicios de noticias

Voz IP

Juegos

Cartas o de casino

(p.e., Solitario, Blackjack, Ruleta, Póker)

Puzle o estrategia

(p.e., Tetris, Sudoku, Ajedrez, Juegos de Mesa)

Acción o aventura

(p.e., Doom, Piratas del Caribe, Juegos de Rol)

Deportes

(p.e., Fútbol, Tenis, Baloncesto, Carreras, Boxeo, Sky)

Deportes de Ocio

(p.e., Bolos, Billar, Dardos, Pesca)

Multimedia

Visores de gráficos o imágenes

Visores de presentaciones

Reproductores de vídeo (p.e. You Tube)

Reproductores de audio

Reproductores de streaming (Audio/Video)

Productividad

Calendarios

Calculadoras

Diarios

Notas, recordatorios o procesadores de textos

Hojas de cálculo

Servicios de directorio (p.e. Páginas Amarillas)

Bancos o finanzas

Viajes

Guías de ciudades (p.e. Lonely Planet)

Convertidores de moneda

Traductores

Mapas / GPS

Itinerarios programados

Previsión meteorológica
(p.e. The Weather Channel, ElTiempo.es)

Utilidades

Gestores de perfiles de usuario

Salvapantallas

Libretas de direcciones

Gestor de procesos

Gestor de llamadas

Gestor de ficheros

Compras

Lectores de códigos de barras y bases de datos de productos

Clientes de tiendas web

Subastas

Cupones de descuento

Lista de la compra

Entretenimiento

Lectores de libros

Horóscopos

Guías de programación de televisión, radio, etc.

Recetas

Cómics

Bienestar

Seguimiento de dietas

Primeros auxilios

Consejos al embarazo

Entrenamiento personal

Guías de salud

DE ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD

Algunos ejemplos de la combinación de las capacidades del teléfono para crear estas apps son:

- La incorporación de GPS, brújula digital y cámaras de alta capacidad, permiten desarrollar funciones como la realidad aumentada en las aplicaciones.
- Grabación en vídeo HD.
- Giroscopio y acelerómetro que permiten que mediante movimientos horizontales y verticales del móvil podamos girar la pantalla o activar una función dentro de la aplicación.
- Sensores de proximidad e incluso de luz ambiental.
- Aumento de la memoria que permite por ejemplo, ejecutar varias aplicaciones a la vez.
- Alta resolución, soporte de gráficos 3D y pantallas de nueva generación que ayudan a crear experiencias únicas.



ECOSISTEMA MÓVIL O CADENA DE VALOR DE LAS APLICACIONES MÓVILES

Una característica importante de este ecosistema es que permite llegar a audiencias globales con aplicaciones o contenidos gracias a la distribución que permiten las tiendas.

- **Las agencias de marketing:** pueden ser de nueva creación o bien, formar parte de agencias pre-existentes.
- **Las redes publicitarias móviles:** Ofrecen herramientas para la gestión de la publicidad por parte de las agencias.
- **Los desarrolladores:** Pueden ser desde freelance hasta grandes empresas dedicadas al desarrollo de software móvil.
- **Las tiendas de apps:** Organizan las aplicaciones, permitiendo el acceso a las mismas. Cada tienda tiene sus propias políticas de publicación y retribución.
- **Los operadores:** posibilitan al usuario el acceso a terminales móviles y la conexión a Internet de los mismos. Además, algunas cuentan con su propia tienda de aplicaciones móviles.



Ecosistema Tiendas de aplicaciones

Independent



Operator



Device Manufacturer



OS Developer



Tiendas de aplicaciones disponibles para el usuario categorizadas por la naturaleza del propietario:

- Fabricantes de móviles (Apple).
- Desarrolladores de Sistemas Operativos (Google o Windows)
- Operadoras de telefonía móvil
- Independent



BENEFICIOS DE LAS APLICACIONES

app vs site movil

- ❑ Las aplicaciones aprovechan al máximo las capacidades de los terminales móviles.
- ❑ Funcionan en situaciones en las que los usuarios disponen de baja o nula conectividad a Internet.
- ❑ Se puede acceder a todas las funcionalidades de hardware de un dispositivo.



BENEFICIOS DE LAS APLICACIONES

Para los usuarios

- ❑ Mediante el uso de apps, permitiéndoles obtener un grado de utilidad de su terminal al que no estaban acostumbrados.
- ❑ Facilidad con la que se accede al contenido, ya que las aplicaciones están presentes en sus terminales en todo momento y no necesitan introducir datos en cada acceso.
- ❑ Almacenamiento de manera segura de sus datos personales



BENEFICIOS DE LAS APLICACIONES

Para las marcas

- ❑ La presencia continua de las aplicaciones en los terminales de sus clientes permite a las marcas ganar en presencia y notoriedad frente a otras soluciones.
- ❑ Es la posibilidad de establecer comunicaciones con sus clientes, gracias a herramientas como las notificaciones push, generando estímulos inmediatos en los usuarios, o la integración con las redes sociales y la consiguiente viralización de sus mensajes o contenidos.
- ❑ El móvil permite a la marca establecer un nuevo canal de venta directa e inmediata las 24 horas del día.



ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

La aplicación como generadora de notoriedad e imagen de marca.

A través de los contenidos, utilidades y/o las experiencias que ofrecemos en las aplicaciones podemos impactar eficazmente en nuestro público objetivo generando notoriedad y una imagen positiva de marca.

Este efecto se puede potenciar, ya que sabemos que el usuario se ha descargado activamente una aplicación (Pull) y por lo tanto, tiene una buena disposición e interés hacia la misma.

Si se consigue que una aplicación aporte valor al usuario, ésta puede convertirse fácilmente en objeto de recomendación, iniciando de esta forma un proceso viral.

Las aplicaciones exitosas suelen tener además una repercusión mediática, lo cual aumenta su capacidad de generar notoriedad e imagen de marca.



ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Como objetivo de fidelización de usuarios/clientes.

- ❑ Una aplicación puede establecer un canal de comunicación permanente y personalizado entre marca y usuario, lo que la convierte en una herramienta idónea para conseguir la fidelización del mismo.
- ❑ Se fomenta la intensificación de la relación entre el cliente y la marca que suele tener como consecuencia el aumento de la frecuencia de compra y/o el aumento del valor medio de la misma.



ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

La aplicación como herramienta de gestión.

Las aplicaciones especializadas para empresas pueden ser excelentes herramientas de gestión, de seguimiento de procesos de trabajo, de localización de miembros de equipo, de control de calidad o de gestión de conocimiento en directo o a través de base de datos.

Todos estos atributos permiten a las empresas realizar un trabajo más rentable y eficaz u ofrecer un servicio añadido para sus clientes.



ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

La aplicación como herramienta y canal de venta (mobile commerce).

A través del uso de los dispositivos móviles se crean también nuevos hábitos de compra; y un objetivo principal de las aplicaciones puede consistir en la venta de los productos o servicios de una empresa.

Este canal de venta puede ser complementario a otros canales on u offline, consiguiendo llegar a nuevos clientes hasta ahora no abarcados, o puede incluso ser un canal exclusivo si el servicio o el producto lo hacen recomendable.



ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Aplicaciones generadoras de ingresos.

- Muchas aplicaciones de gran éxito, generan ingresos directos a sus desarrolladores o editores. Principalmente se diferencian dos modelos:
 - El planteamiento de comercializar espacios publicitarios en la propia aplicación que se distribuye gratuitamente
 - La venta de la aplicación en sí.
 - Además existen otros modelos: la venta de bienes digitales, virtual currency, la suscripción a contenidos o la compra de ampliaciones de la propia aplicación.



ANÁLISIS DEL PROYECTO

1. Fijar objetivos: definición de los objetivos de la aplicación y el valor o necesidad que queremos que satisfaga en nuestro público objetivo.
 2. Conocer la competencia: ¿Existe ya una aplicación con las mismas características o con características parecidas?, *¿Qué precio de venta tiene?*
 3. Determinar plataforma: en qué plataformas / tiendas de apps estará disponible y por qué. También hay que validar la viabilidad de la app en cada una de las plataformas que no infrinja los términos de uso (sex, gambling, tabaco, etc....)
 4. Documento funcional: creación de la documentación que describe qué va a hacer la aplicación, qué integraciones y contenidos necesita , etc.
 5. Definición de necesidades: creatividad, derechos, licencia de SDK/APIs, etc.
 6. Determinar modelo de negocio o política de precio: app gratuita, gratuita con publicidad (habrá que introducir SDK de AdServers para servir diferentes formatos publicitarios), modelo Premium, modelo Fremium, etc.
 7. Establecer recursos y planificación.
 8. Producción de un prototipo: este paso suele ser opcional, habitualmente en proyectos de cierto tamaño.
- 

CREATIVIDAD Y DISEÑO

- La creatividad es en muchos casos lo que determina que una aplicación se convierta en una de las más descargadas.
- Por ello importa:
 - el enfoque de la aplicación en su conjunto
 - el planteamiento de la ejecución y de sus detalles.
- El análisis de la competencia ofrecerá valiosa información para poder orientar el enfoque creativo.
- Aspectos de la estética y del gusto que crean cercanía para el usuario.
- La usabilidad de la aplicación que permite el sencillo e inequívoco manejo por los contenidos y funcionalidades.
- La utilidad y el diseño de una aplicación son los pilares para que se convierta en un éxito.
- Las tiendas de aplicación móviles, tiene su propia política de contenido. Previo al diseño hay que realizar la revisión de las guías
- No todas las plataformas móviles disponen de las mismas capacidades (GPS, acelerómetro, pantalla táctil, brújula,...) por lo que hay que ofrecer soluciones a los diferentes modelos. Habitualmente, el 100% de todas las funcionalidades no están incorporadas en todas las plataformas.

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN

- Para que el desarrollo de la aplicación se realice de forma ágil y correcta, es primordial haber realizado el documento de especificaciones funcionales, incluida las especificaciones de diseño.
- Cuando se planifican los tiempos de desarrollo se debe contemplar el proceso de publicación. Cada tienda de aplicaciones, cada sistema operativo, cada lenguaje de aplicaciones tiene una serie de reglas que hay que cumplir, conocer y aceptar.
- Recomendaciones:
 - Desarrollador de confianza y con experiencia
 - El ciclo de vida de una aplicación de éxito suele ser sostenible en el tiempo. Por lo que es importante mantener la ap “viva” y escuchar las opiniones de los usuarios.
- En cuanto al desarrollo de calidad: El proceso de pruebas, en el que se detecta que la aplicación funcione con lentitud, tarde en cargar contenido o no funcione correctamente, es imprescindible.



ECOSISTEMA DE APLICACIONES MÓVILES

Por ecosistema móvil nos referimos al conjunto de actores necesarios para poder tener los dispositivos móviles y a las aplicaciones para los mismos. En concreto, en el ecosistema móvil se incluyen las operadoras de telecomunicaciones, los fabricantes de *hardware* y todos los elementos de *software* que intervienen en la ejecución de la aplicación.



- Existen varios factores que afectan al ecosistema, como la infraestructura de la aplicación, el sistema operativo, los métodos de entrada de información, los propios usuarios, los canales de distribución de la aplicación, etc.
- En las aplicaciones móviles, el ecosistema es aun más heterogéneo que en el resto de desarrollos. Pueden ejecutarse en diferentes tipos de dispositivo, ya sea en un móvil antiguo o bien en uno nuevo, un *smartphone* o un *table PC*, o incluso en aparatos menos evidentes, como un *televisor* o una *smart card*.



ECOSISTEMA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

- Las diferentes capas de actores que influyen hasta conseguir un servicio (como, por ejemplo, SMS o Internet móvil).



- Este ecosistema constituye una de las mayores dificultades en lo que respecta al desarrollo de aplicaciones, ya que acaba causando, entre otras cosas, una mayor fragmentación de la aplicación.
- Esto se implica que el desarrollador debe tener en cuenta muchos factores para que la aplicación funcione como desea.
- Dentro de este ecosistema, disponemos de información que puede ser muy útil para nuestras aplicaciones.
- Encontramos información de la red de datos actual para adaptar los contenidos hasta la información del propio dispositivo (como, por ejemplo, su posición geográfica).
- También encontramos capacidades que en otros entornos no encontraríamos, como la de localizar otros dispositivos en movimiento, la de dar información sobre nuestro entorno (localización, orientación, presión atmosférica, etc.), la de conseguir información sobre el usuario (contactos, calendario, etc.) o, incluso, la de disponer de medios de pago mucho más directos (mediante la operadora o mediante el propio dispositivo).

Factores que hacen que casi nadie quede fuera del ecosistema móvil:

- Las mejoras en las características *hardware de los dispositivos móviles*.
- La diversidad en las plataformas y dispositivos, cubre un gran abanico de consumidores. (iOs (iPhone, iTouch y iPad) y Android)
- El uso generalizado de los dispositivos móviles (*smartphones, tablets pc, televisores, etc.*) en muchos aspectos de la vida cotidiana.
- La popularización de las tarifas de Internet móvil para conseguir una mayor cuota de mercado.
- La aparición de una gran cantidad de nuevas aplicaciones a diario (tiendas de aplicaciones o *market places*).
- Las nuevas formas o facilidades de venta de las aplicaciones.
- La aparición de las redes sociales, cuyo propósito se ve complementado y potenciado con las aplicaciones móviles.



FRAGMENTACIÓN

La fragmentación es una situación, o el conjunto de condicionantes de una situación, en la que no es posible compartir una misma aplicación entre diferentes ecosistemas. Es decir, la fragmentación impide que se pueda compartir la aplicación sin adaptar los ecosistemas.



FRAGMENTACIÓN

La fragmentación puede originarse por los siguientes motivos:

- Hardware Diferente: Dispositivo con componentes distintos. Pantalla, teclado, sensores, etc.
- Software Diferente
 - Plataforma Diferente: framework, sistema operativo, etc.
 - Diferencias en la implementación
- Variaciones de la funcionalidades
- Preferencias del usuario (idioma, orientación, texto, etc.)
- Diversidad del entorno (operadores, API, roaming, limitaciones de las redes, etc.)



FRAGMENTACIÓN

Problemas que se presentan al NO tratar la fragmentación:

- Reducir la calidad del producto. Debido a la mayor complejidad de las soluciones fragmentadas, se pueden generar más errores.
- Limitar el número de dispositivos soportados. Para evitar este problema, se puede decidir soportar un número menor de dispositivos (con posibilidades de ampliaciones en un futuro).
- Alargar cualquier fase del proyecto, desde las fases iniciales a la implementación, además del mantenimiento. Esta dilatación en el tiempo supondrá un sobreprecio, así como posible fracaso de dicho proyecto.
- Grandes costes asociados a las pruebas sobre dispositivos reales.

Sin duda, la fragmentación ha sido, y seguramente será, la mayor dificultad y el mayor riesgo en el desarrollo de aplicaciones móviles.

La fragmentación puede tener diferentes grados.

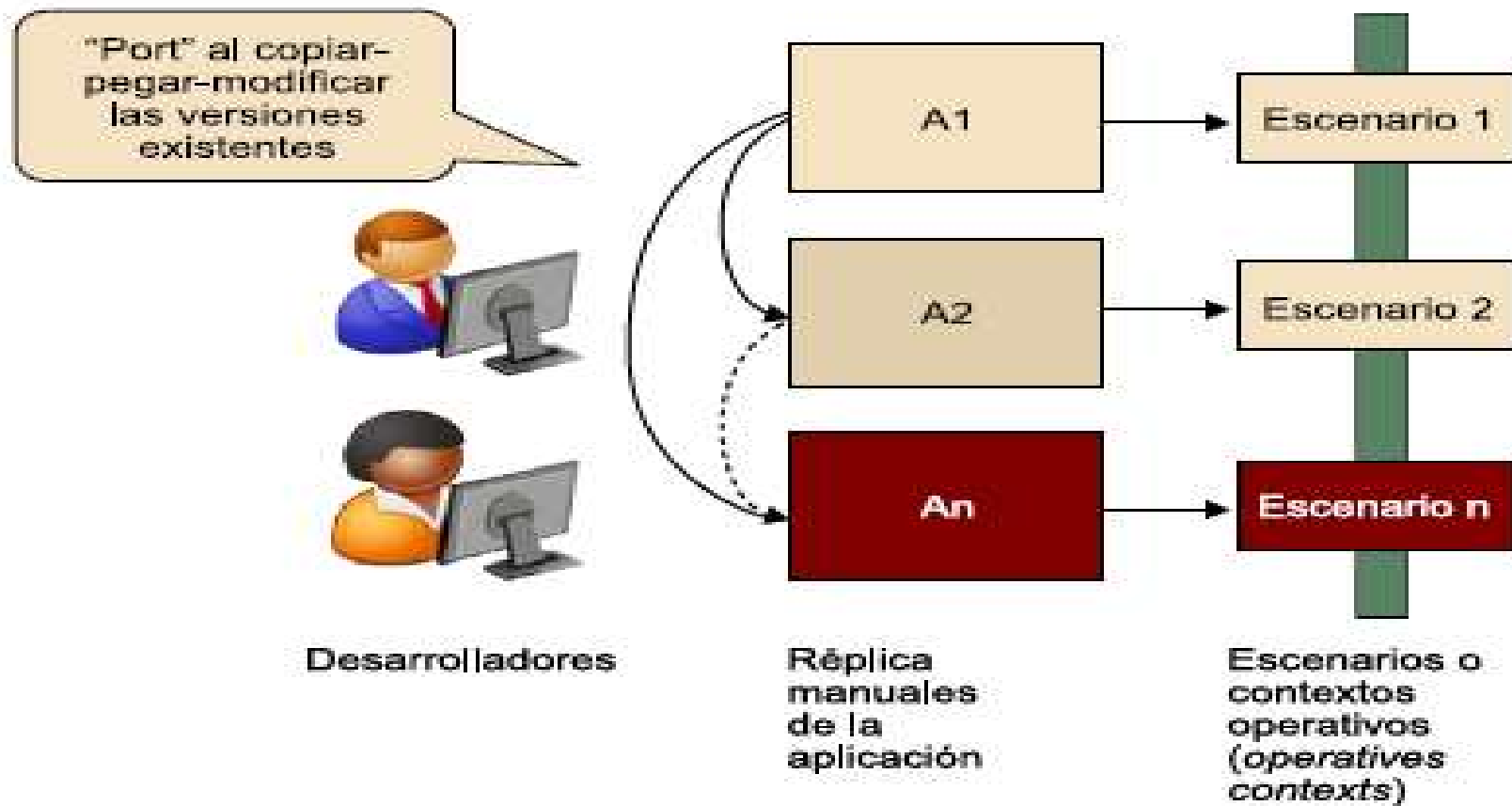
No es lo mismo atacar la fragmentación de una aplicación que debe ejecutarse sobre un televisor y sobre un teléfono móvil, que la de una aplicación que debe ejecutarse sobre dos versiones de la misma plataforma.

Por esta razón, existen diferentes estrategias para combatirla, y cada una tiene un sentido según el caso concreto.

FRAGMENTACIÓN. UN DESARROLLO PARA CADA ESCENARIO

- Un escenario es un caso de fragmentación que presenta cualquiera de las posibles causas, o varias de ellas.
- Es decir, se realiza todo un desarrollo para cada fragmentación que nos podamos encontrar, sin compartir nada. Esto suele ser útil en los casos en que los escenarios son muy diferentes.
- El proceso de adaptar la aplicación a un nuevo escenario se llama portar la aplicación.
- Esta estrategia es la más costosa de todas, pues no se puede aprovechar nada (o casi nada) sin adaptaciones del código realizado en otros escenarios. Sin embargo, podemos aprovechar al máximo la capacidad del dispositivo y del lenguaje, así como las últimas novedades.

Fragmentación de aplicaciones debido a factores de diversidad



FRAGMENTACIÓN. PARTE COMÚN Y DERIVACIONES

La **derivación** es la estrategia más habitual. Según esta estrategia, una parte de nuestra aplicación es común a todos nuestros escenarios, y para cada uno de ellos podemos definir la parte específica correspondiente.

Estrategia, en función de cómo se realice la derivación a los diferentes escenarios:

- **Derivación selectiva.** Las modificaciones necesarias están localizadas en unos elementos concretos (ya sean clases del código, ficheros de marcado, estilos u otros recursos), y existe un sistema o herramienta que genera las diferentes versiones mediante la captura y el empaquetado de estos elementos para cada escenario.
- **Derivación usando meta programación.** Se trata de programar algo que se va a ejecutar en varios escenarios. Para conseguir distintos comportamientos hay varias opciones:
 - **Mediante la inyección de objetos o recursos** (imágenes, ficheros XMLS, etc.) en el código, de manera que nuestra aplicación deje estos objetos vacíos y se rellenen, en tiempo de ejecución, los objetos específicos de cada escenario. Esta estrategia se basa en el patrón de diseño *Inversion of control*.
 - **Utilizando preprocesadores**, que se encargan de cambiar o ampliar nuestro código para adaptarlo a los diferentes escenarios antes de ejecutar.
- **Generación automática.** El *software se debe escribir de una manera específica* y solo una vez. A posteriori, existe un proceso que genera automáticamente las aplicaciones correctas para cada escenario, normalmente transformando nuestra aplicación al código particular de cada escenario.

FRAGMENTACIÓN. ADAPTACIÓN ÚNICA

Mediante la adaptación única, podemos conseguir una versión que funcione en todos los casos sin necesidad de realizar más cambios.

Estrategia:

- **Mínimo común denominador.** Se trata de conseguir una **aplicación mediante** la reducción de los puntos de fragmentación, de manera que no exista la necesidad de adaptar la aplicación.
- **Todos en uno.**
 - La aplicación es capaz de conocer la información necesaria para poder adaptarse a todos los dispositivos. Por ejemplo, para evitar el problema de diferentes pantallas, se genera una aplicación con ventanas auto escalables.
 - Son los dispositivos los que se adaptan; es decir, el *software se escribe de* manera abstracta y, cuando se llega al problema de la fragmentación, se pasa el testigo al dispositivo que sabe cómo tratarlo. Un ejemplo puede ser el acceso a los contactos o a las llamadas de teléfono mediante API1 abstractas.

